

Resenha Crítica: Artigo 12 — Geração de Código DSL para Diagramas C4 Model via LLMs

Gustavo Pessoa Firmino Duarte

23 de Abril de 2026

1 Introdução

O artigo “Geração de Código DSL para Diagramas C4 Model via LLMs” explora a interseção entre dois avanços recentes e complementares: o modelo C4 para visualização de arquitetura de software e os *Large Language Models* (LLMs) para geração automática de código. O trabalho investiga a capacidade de modelos de linguagem como o GPT-4 de gerar, a partir de descrições em linguagem natural, código em DSLs (*Domain-Specific Languages*) como o Structurizr DSL ou o PlantUML, que produzem diagramas C4 válidos e semanticamente coerentes. A proposta é particularmente relevante porque documentação arquitetural é frequentemente negligenciada por seu custo em tempo, e LLMs poderiam reduzir substancialmente essa barreira.

2 Abordagem, Resultados e Limitações

A metodologia central do artigo consiste em avaliar se LLMs conseguem transformar descrições textuais de sistemas de software em código DSL que produza diagramas C4 sintaticamente corretos e semanticamente representativos. Os experimentos consideram diferentes níveis da hierarquia C4 (especialmente Context e Container), variando a especificidade das descrições fornecidas ao modelo e avaliando a qualidade dos resultados por critérios como *validade sintática*, *completude dos elementos* e *fidelidade semântica* em relação à descrição original.

Os resultados indicam que LLMs são capazes de gerar código DSL sintaticamente correto para casos relativamente simples, especialmente quando a descrição do sistema é detalhada e estruturada. Porém, as limitações são significativas: descrições ambíguas ou sistemas complexos com muitas dependências tendem a produzir diagramas que omitem relações importantes ou introduzem elementos não mencionados. Além disso, a fidelidade semântica — garantir que o diagrama representa fielmente a arquitetura real e não apenas uma interpretação plausível — permanece um desafio aberto.

O artigo também discute *prompt engineering* como fator crítico: prompts bem estruturados, que explicitam a hierarquia C4 esperada e o vocabulário da DSL alvo, produzem resultados substancialmente melhores. Isso sugere que a integração de LLMs em fluxos de documentação arquitetural não elimina o trabalho humano, mas o transforma: em vez de escrever DSL manualmente, o arquiteto passa a formular descrições precisas e a revisar e corrigir o código gerado.

3 Conexão com a Prática Profissional

Este artigo descreve uma prática que já adoto informalmente: o uso de LLMs para acelerar tarefas de desenvolvimento que envolvem geração de código a partir de especificações textuais. No projeto acadêmico de cinco dias com tecnologias desconhecidas, usei ferramentas de IA extensivamente — não para gerar diagramas, mas para scaffolding de código, compreensão de APIs e depuração. A experiência confirmou a observação central do artigo: o valor da IA está na aceleração, mas a qualidade do resultado depende criticamente da qualidade da especificação fornecida pelo humano. Prompts vagos produzem código genérico; prompts precisos produzem código acionável.

A ideia de usar LLMs para gerar diagramas C4 é algo que pretendo experimentar nos próximos projetos: descrever o sistema em linguagem natural, gerar o Structurizr DSL e refinar iterativamente. O ciclo de feedback é mais rápido do que escrever DSL manualmente e o resultado é um artefato de documentação versionado e mantível.

4 Conclusão

O artigo faz uma contribuição prática e oportuna ao investigar a aplicabilidade de LLMs a uma tarefa específica e de alto valor: a geração automática de documentação arquitetural em formato C4. Os resultados são promissores para casos simples e apontam claramente as condições necessárias para resultados confiáveis: descrições precisas, prompts estruturados e revisão humana. A principal lição é que LLMs não substituem o conhecimento arquitetural, mas podem democratizar a documentação — tornando mais acessível a equipes menores sem arquitetos dedicados a produção de diagramas claros e atualizados.